

Введение

Микробиология(от греч. micros - малый, bios -жизнь, logos - учение) -наука, изучающая строение, жизнедеятельность и экологию микроорганизмов мельчайших форм жизни растительного или животного происхождения, не видимых невооруженным глазом. [1]

Микробиология изучает всех представителей микромира (бактерии, грибы, простейшие, вирусы). По своей сути микробиология является биологической фундаментальной наукой. Для изучения микроорганизмов она использует методы других наук, прежде всего физики, биологии, биоорганической химии, молекулярной биологии, генетики, цитологии, иммунологии. Как и всякая наука, микробиология подразделяется на общую и частную. Общая микробиология изучает закономерности строения и жизнедеятельности микроорганизмов на всех уровнях. молекулярном, клеточном, популяционном; генетику и взаимоотношения их с окружающей средой. Предметом изучения частной микробиологии являются отдельные представители микромира в зависимости от проявления и влияния их на окружающую среду, живую природу, в том числе человека. К частным разделам микробиологии относятся: медицинская, ветеринарная, сельскохозяйственная, техническая (раздел биотехнологии), морская, космическая микробиология.[2]

Медицинская микробиология изучает патогенные для человека микроорганизмы: бактерии, вирусы, грибы, простейшие. В зависимости от природы изучаемых патогенных микроорганизмов медицинская микробиология делится на бактериологию, вирусологию, микологию, протозоологию.[2]

Каждая из этих дисциплин рассматривает следующие вопросы:

- морфологию и физиологию, т.е. осуществляет микроскопические и другие виды исследований, изучает обмен веществ, питание, дыхание, условия роста и размножения, генетические особенности патогенных микроорганизмов;
- роль микроорганизмов в этиологии и патогенезе инфекционных болезней;
- основные клинические проявления и распространенность вызываемых заболеваний;
- специфическую диагностику, профилактику и лечение инфекционных болезней;
- экологию патогенных микроорганизмов.

К медицинской микробиологии относят также санитарную, клиническую и фармацевтическую микробиологию.

Санитарная микробиология изучает микрофлору окружающей среды, взаимоотношение микрофлоры с организмом, влияние микрофлоры и продуктов ее жизнедеятельности на состояние здоровья человека, разрабатывает мероприятия, предупреждающие неблагоприятное воздействие микроорганизмов на человека. В центре внимания клинической микробиологии. Роль условно-патогенных микроорганизмов в возникновении заболеваний человека, диагностика и профилактика этих болезней.[7]

Фармацевтическая микробиология исследует инфекционные болезни лекарственных растений, порчу лекарственных растений и сырья под действием микроорганизмов, обсемененность лекарственных средств в процессе приготовления, а также готовых лекарственных форм, методы асептики и антисептики, дезинфекции при производстве лекарственных препаратов, технологию получения микробиологических и

иммунологических диагностических, профилактических и лечебных препаратов.

Ветеринарная микробиология изучает те же вопросы, что и медицинская микробиология, но применительно к микроорганизмам, вызывающим болезни животных.

Микрофлора почвы, растительного мира, влияние ее на плодородие, состав почвы, инфекционные заболевания растений и т.д. находятся в центре внимания сельскохозяйственной микробиологии.

Морская и космическая микробиология изучает соответственно микрофлору морей и водоемов и космического пространства и других планет.

Техническая микробиология, являющаяся частью биотехнологии, разрабатывает технологию получения из микроорганизмов разнообразных продуктов для народного хозяйства и медицины (антибиотики, вакцины, ферменты, белки, витамины). Основа современной биотехнологии - генетическая инженерия.

История развития микробиологии

Микробиология прошла длительный путь развития, исчисляющийся многими тысячелетиями. Уже в V.VI тысячелетии до н.э. человек пользовался плодами деятельности микроорганизмов, не зная об их существовании. Виноделие, хлебопечение, сыроделие, выделка кож, не что иное, как процессы, проходящие с участием микроорганизмов. Тогда же, в древности, ученые и мыслители предполагали, что многие болезни вызываются какими-то посторонними невидимыми причинами, имеющими живую природу.

Следовательно, микробиология зародилась задолго до нашей эры. В своем развитии она прошла несколько этапов, не столько связанных хронологически, сколько обусловленных основными достижениями и открытиями.

Историю развития микробиологии можно разделить на пять этапов: эвристический, морфологический, физиологический, иммунологический и молекулярно-генетический.

ЭВРИСТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД (IV III вв. до н.э. XVI в.) Связан скорее с логическими и методическими приемами нахождения истины, то есть эвристикой, чем с какими либо экспериментами и доказательствами. Мыслители этого периода (Гиппократ, римский писатель Варрон, Авиценна и др.) высказывали предположения о природе заразных болезней, миазмах, мелких невидимых животных. Эти представления были сформулированы в стройную гипотезу спустя многие столетия в сочинениях итальянского врача Д. Фракасторо (1478 1553 гг.), высказавшего идею о живом контакте (*contagium vivum*), который вызывает болезни. При этом каждая болезнь вызывается своим контактом. Для предохранения от болезней им были рекомендованы изоляция больного, карантин, ношение масок, обработка предметов уксусом.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРИОД (XVII ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIX вв.)

Начинается с открытия микроорганизмов А. Левенгуком. На этом этапе было подтверждено повсеместное распространение микроорганизмов, описаны формы клеток, характер движения, места обитания многих представителей микромира. Окончание этого периода знаменательно тем, что накопленные к этому времени знания о микроорганизмах и научно методический уровень (в частности, наличие микроскопической техники) позволили ученым разрешить три очень важные (основные) для всех естественных наук проблемы: изучение природы процессов брожения и гниения, причины возникновения инфекционных заболеваний, проблему само зарождения микроорганизмов.

Изучение природы процессов брожения и гниения. Термин «брожение» (*fermentatio*) для обозначения всех процессов, идущих с выделением газа, впервые употребил голландский алхимик Я.Б. Гельмонт (1579-1644 гг.). Многие ученые пытались дать определение этому процессу и объяснить его. Но ближе всех к пониманию роли дрожжей в процессе брожения подошел французский химик А.Л. Лавуазье (1743-1794 гг.) при изучении количественных химических превращений сахара при спиртовом брожении, но он не успел завершить свою работу, так как стал жертвой террора французской буржуазной революции.

Многие ученые изучали процесс брожения, но к заключению о связи процессов брожения с жизнедеятельностью микроскопических живых существ одновременно, независимо друг от друга пришли французский ботаник Ш. Каньяр де Латур (исследовал осадок при спиртовом брожении и обнаружил живых существ), немецкие естествоиспытатели Ф.Кютцинг (при образовании уксуса обратил внимание на слизистую пленку на поверхности, которая также состояла из живых организмов) и Т. Шванн. Но их исследования были подвергнуты суровой критике сторонниками теории физико-химической природы брожения. Их обвинили в «легкомыслии в

выводах» и отсутствии доказательств. Вторая основная проблема о микробной природе инфекционных заболеваний также была решена в морфологический период развития микробиологии. Первыми высказали предположения о том, что заболевания вызывают невидимые существа, древнегреческий врач Гиппократ (ок. 460 -377 гг. до н.э.), Авиценна (ок. 980 - 1037 гг. до н.э) и др. Несмотря на то, что появление болезней теперь уже связывалось с открытыми микроорганизмами, необходимы были прямые доказательства. Микроскопы того времени имели увеличение примерно в 300 раз и не позволяли обнаружить возбудителя чумы, для выявления которого, как сейчас известно, необходимо увеличение в 800 1000 раз. Чтобы доказать, что чума вызывается особым возбудителем, он заразил себя отделяемым бубона больного чумой человека и заболел чумой. К счастью, Д.С. Самойлович остался жив. Впоследствии героические опыты по само заражению для доказательства заразности того или иного микроорганизма провели русские врачи Г.Н. Минх и О.О. Мочутковский, И.И. Мечников и др. Но приоритет в решении вопроса о микробной природе инфекционных заболеваний принадлежит итальянскому естествоиспытателю А. Баси (1773 1856 гг.), который впервые экспериментально установил микробную природу заболевания шелковичных червей, он обнаружил передачу болезни при переносе микроскопического грибка от больной особи к здоровой. Но большинство исследователей были убеждены в том, что причинами всех заболеваний являются нарушения течения химических процессов в организме. Третья проблема о способе появления и размножения микроорганизмов была решена в споре с господствовавшей тогда теорией самозарождения. Несмотря на то, что итальянский ученый Л. Спалланцани в середине XVIII в. наблюдал под микроскопом деление бактерий, мнение о том, что они самозарождаются (возникают из гнили, грязи и т.д.), не было опровергнуто. Это было сделано выдающимся французским ученым Луи Пастером (1822 1895 гг.), который своими работами положил начал современной микробиологии. В этот же период начиналось развитие

микробиологии в России. Основоположником русской микробиологии является Л.Н. Ценковский (1822 1887 гг.). Объекты его исследований простейшие, водоросли, грибы. Он открыл и описал большое число простейших, изучил их морфологию и циклы развития, показал, что нет резкой границы между миром растений и животных. Им была организована одна из первых пастеровских станций в России и предложена вакцина против сибирской язвы (живая вакцина Ценковского).

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРИОД (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX в.)

Бурное развитие микробиологии в XIX в. привело к открытию многих микроорганизмов: клубеньковых бактерий, нитрифицирующих бактерий, возбудителей многих инфекционных болезней (сибирская язва, чума, столбняк, дифтерия, холера, туберкулез и др.), вируса табачной мозаики, вируса ящура и др. Открытие новых микроорганизмов сопровождалось изучением не только их строения, но и их жизнедеятельности, то есть на смену морфологосистематическому изучению первой половины XIX в. пришло физиологическое изучение микроорганизмов, основанное на точном эксперименте. Поэтому вторую половину XIX в. принято называть физиологическим периодом в развитии микробиологии. Этот период характеризуется выдающимися открытиями в области микробиологии, и его без преувеличения можно было бы назвать в честь гениального французского ученого Л. Пастера Пастеровским, потому что научная деятельность этого ученого охватывала все основные проблемы, связанные с жизнедеятельностью микроорганизмов. Подробнее об основных научных открытиях Л. Пастера и их значении для охраны здоровья людей и хозяйственной деятельности человека будет сказано в § 1.3. Первым из современников Л. Пастера, кто оценил значение его открытий, был английский хирург Дж. Листер (1827 1912 гг.), который, основываясь на достижениях Л. Пастера, впервые ввел в медицинскую практику обработку всех хирургических инструментов карболовой кислотой, обеззараживание

операционных и добился снижения числа смертельных исходов после операций.

Одним из основоположников медицинской микробиологии является Роберт Кох (1843 1910 гг.), которому принадлежит разработка методов получения чистых культур бактерий, окраска бактерий при микроскопии, микрофотографии. Известна также сформулированная Р. Кохом триада Коха, которой до сих пор пользуются при установлении возбудителя болезни. В 1877 г. Р. Кох выделил возбудителя сибирской язвы, в 1882 г. возбудителя туберкулеза, а в 1905 г. ему была присуждена Нобелевская премия за открытие возбудителя холеры. В физиологический период, а именно в 1867 г., М.С. Воронин описал клубеньковые бактерии, а почти через 20 лет Г. Гельригель и Г. Вильфарт показали их способность к азотфиксации. Французские химики Т. Шлезинг, А. Мюнц обосновали микробиологическую природу нитрификации (1877 г.), а в 1882 г. П. Дегерен установил природу денитрификации, природу анаэробного разложения растительных остатков.

Российский ученый П.А. Костычев создал теорию микробиологической природы процессов почвообразования. Наконец, в 1892 г. русский ботаник Д. И. Ивановский (1864 1920 гг.) открыл вирус табачной мозаики. В 1898 г. независимо от Д.И. Ивановского этот же вирус был описан М. Бейеринком. Затем был открыт вирус ящура (Ф. Леффлер, П. Фрош, 1897 г.), желтой лихорадки (У. Рид, 1901 г.) и многие другие вирусы. Однако увидеть вирусные частицы стало возможным только после изобретения электронного микроскопа, так как в световые микроскопы они не видны. К настоящему времени царство вирусов насчитывает до 1000 болезнетворных видов. Только за последнее время открыт ряд новых Д. И. Ивановский вирусов, в том числе вирус, вызывающий СПИД.[5]

Несомненно, что период открытия новых вирусов и бактерий и изучения их морфологии и физиологии продолжается до настоящего времени. С.Н.

Виноградский (1856 1953 гг.) и голландский микробиолог М. Бейеринк (1851 1931 гг.) ввели микроэкологический принцип исследования микроорганизмов. С.Н. Виноградский предложил создавать специфические (элективные) условия, дающие возможность преимущественного развития одной группы микроорганизмов, открыл в 1893 г. анаэробный азотфиксатор, названный им в честь Пастера *Clostridium pasteurianum*, выделил из почвы микроорганизмы, представляющие совершенно новый тип жизни и получившие название хемолитоавтотрофных. Микроэкологический принцип был развит и М. Бейеринком и применен при выделении различных групп микроорганизмов. Через 8 лет после открытия С.Н. Виноградским азотфиксатора М. Бейеринк выделил в аэробных условиях *Azotobacter chroococcum*, исследовал физиологию клубеньковых бактерий, процессы денитрификации и сульфатредукции и т.д. Оба этих исследователя являются основоположниками экологического направления микробиологии, связанного с изучением роли микроорганизмов в круговороте веществ в природе. К концу XIX в. намечается дифференциация микробиологии на ряд частных направлений: общая, медицинская, почвенная.[4]

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРИОД (НАЧАЛО XX в.) С наступлением XX в. начинается новый период в микробиологии, к которому привели открытия XIX в. Работы Л. Пастера по вакцинации, И.И. Мечникова по фагоцитозу, П.Эрлиха по теории гуморального иммунитета составили основное содержание этого этапа в развитии микробиологии, по праву получившего название иммунологического.

Пауль Эрлих (1854 1915 гг.) немецкий врач, бактериолог и биохимик, один из основоположников иммунологии и химиотерапии, выдвинувший гуморальную (от лат. humor жидкость) теорию иммунитета. Он считал, что иммунитет возникает в результате образования в крови анти тел, которые нейтрализуют яд. Подтверждением этому было открытие антитоксинов антител, нейтрализующих токсины у животных, которым вводили

дифтерийный или столбнячный токсин (Э. Беринг, С. Китагато). И.И. Мечникова (1845-1916 гг.) тоже по праву считают основоположником русской микробиологии и иммунологии. Его основные научные интересы были сосредоточены на проблеме изучения взаимоотношений организма хозяина и микроорганизма паразита. Его главные научные открытия касаются изучения иммунитета. В 1883 г. он сформулировал фагоцитарную теорию иммунитета. Невосприимчивость человека к повторному заражению была известна давно, но природа этого явления была непонятна даже после

И.И. Мечников того, как стала широко применяться вакцинация против многих заболеваний. И.И. Мечников показал, что защита организма от болезнетворных бактерий это сложная биологическая реакция, в основе которой лежит способность фагоцитов (макро и микрофаги) захватывать и разрушать посторонние тела, попавшие в организм, в том числе бактерии. Исследования И.И. Мечникова по фагоцитозу убедительно доказали, что, помимо гуморального, существует клеточный иммунитет. И.И. Мечников и П. Эрлих были научными противниками на протяжении многих лет, каждый экспериментально доказывал справедливость своей теории.

Впоследствии оказалось, что противоречия между гуморальным и фагоцитарным иммунитетами нет, так как эти механизмы осуществляют защиту организма совместно. И в 1908 г. И.И. Мечникову совместно с П. Эрлихом была присуждена Нобелевская премия за разработку теории иммунитета. Иммунологический период характеризуется открытием основных реакций иммунной системы на генетически чужеродные вещества (антигены): антителообразование и фагоцитоз, гиперчувствительность замедленного типа (ГЗТ), гиперчувствительность немедленного типа (ГНТ), толерантность, иммунологическая память. Особенно бурное развитие получили микробиология и иммунология в 50-60 гг. двадцатого столетия. Этому способствовали важнейшие открытия в области молекулярной биологии, генетики, биоорганической химии; появление новых наук:

генетической инженерии, молекулярной биологии, биотехнологии, информатики; создание новых методов и использование научной аппаратуры. Иммунология является основой для разработки лабораторных методов диагностики, профилактики и лечения инфекционных и многих неинфекционных болезней, а также разработки иммунобиологических препаратов (вакцин, иммуноглобулинов, иммуномодуляторов, аллергенов, диагностических препаратов). Разработкой и производством иммунобиологических препаратов занимается иммунобиотехнология самостоятельный раздел иммунологии.[7]

Современная медицинская микробиология и иммунология достигли больших успехов и играют огромную роль в диагностике, профилактике и лечении инфекционных и многих неинфекционных болезней, связанных с нарушением иммунной системы (онкологические, аутоиммунные болезни, трансплантация органов и тканей и др.).

МОЛЕКУЛЯРНОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД (С 50х гг. XX в.) Он характеризуется рядом принципиально важных научных достижений и открытий: 1. Расшифровка молекулярной структуры и молекулярно биологической организации многих вирусов и бактерий; открытие простейших форм жизни «инфекционного» белка приона. 2. Расшифровка химического строения и химический синтез некоторых антигенов. Например, химический синтез лизоцима (Д. Села, 1971 г.), пептидов вируса СПИДа (Р.В. Петров, В.Т. Иванов и др.). 3. Расшифровка строения антителиммуноглобулинов (Д. Эдельман, Р. Портер, 1959 г.). 4. Разработка метода культур животных и растительных клеток и их выращивание в промышленных масштабах с целью получения вирусных антигенов. 5. Получение рекомбинантных бактерий и рекомбинантных вирусов. 6. Создание гибридом путем слияния иммунных В лимфоцитов продуцентов антител и раковых клеток с целью получения моноклональных антител (Д. Келлер, Ц. Мильштейн, 1975 г.). 7. Открытие иммуномодуляторов

иммуноцитокининов (интерлейкины, интерфероны, миелопептиды и др.) эндогенных природных регуляторов иммунной системы и их использование для профилактики и лечения различных болезней. 8. Получение вакцин с помощью методов биотехнологии и приемов генетической инженерии (гепатита В, малярии, антигенов ВИЧ и других антигенов) и биологически активных пептидов (интерфероны, интерлейкины, ростовые факторы и др.). 9. Разработка синтетических вакцин на основе природных или синтетических антигенов и их фрагментов. 10. Открытие вирусов, вызывающих иммунодефициты. 11. Разработка принципиально новых способов диагностики инфекционных и неинфекционных болезней (иммуноферментный, радиоиммунный анализы, иммуноблотинг, гибридизация нуклеиновых кислот). Создание на основе этих способов тестсистем для индикации, идентификации микроорганизмов, диагностики инфекционных и неинфекционных болезней. Во второй половине XX в. продолжается формирование новых направлений в микробиологии, от нее отпочковываются новые дисциплины со своими объектами исследований (вирусология, микология), выделяются направления, различающиеся задачами исследования (общая микробиология, техническая, сельскохозяйственная, медицинская микробиология, генетика микроорганизмов и т.д.). Было изучено много форм микроорганизмов и примерно к середине 50х гг. прошлого века А. Клейвером (1888 1956 гг.) и К. Нилем (1897 1985 гг.) была сформулирована теория биохимического единства жизни

Реакция Вассермана (RW или ЭДС-Экспресс Диагностика Сифилиса) - устаревший метод диагностики сифилиса при помощи серологической реакции. В настоящее время заменён микрореакцией преципитации (*антикардиолипидный тест*, *MP*, *RPR* -RapidPlasmaReagin). Названа по имени немецкого иммунолога Августа Вассермана, предложившего методику проведения этой реакции. В клинической практике зачастую все методы

диагностики сифилиса называют RW или реакцией Вассермана, хотя в лабораторной диагностике данная методика не используется в России с конца 20 века. Преимуществом реакции является простота её выполнения, недостатком - низкая специфичность, что приводит к ложным положительным результатам. Реакция Вассермана основана на свойстве кровяной сыворотки больных сифилисом образовывать с соответствующим антигеном комплекс, адсорбирующий комплемент - часть нормальной сыворотки; антигеном служат эритроциты бараньей крови, антителом - сыворотка крови человека. Если при добавлении гемолитической сыворотки не происходит растворения эритроцитов (гемолиза), реакция Вассермана считается положительной (сифилис есть), при появлении гемолиза, реакция Вассермана отрицательная (сифилиса нет). При первичном сифилисе реакция Вассермана становится положительной на 6--8 неделе течения заболевания (в 90 % случаев), при вторичном сифилисе она положительна в 98-100 % случаев. Вместе с другими серологическими реакциями (РПГА, ИФА, РИФ) позволяет не только выявить наличие возбудителя, но и выяснить приблизительный срок заражения. По этой реакции (помимо осмотра пациента и других лабораторных исследований) оценивается эффективность проводимого лечения, позволяет установить заболевание сифилисом при отсутствии его клинических проявлений; она служит критерием эффективности лечения. Исследование крови на реакцию Вассермана проводится обязательно у беременных для профилактики врождённого сифилиса у детей, у доноров и т.д., ставят перед снятием с учёта больных сифилисом и при выдаче им разрешения на брак. Положительная реакция Вассермана может наблюдаться и при некоторых заболеваниях несифилитического происхождения (проказа, малярия, сыпной, возвратный и брюшной тифы, оспа, скарлатина, грипп, корь, бруцеллёз, вирусное воспаление лёгких, инфекционный мононуклеоз и т.д.), а также при некоторых физиологических состояниях (при менструации, во второй половине беременности у 2% беременных), при приёме внутрь

лекарственных препаратов -ложноположительные реакции. Поэтому в случае сомнения необходимо повторное исследование.

Видаля реакция

Это реакция агглютинации применяемая для диагностики брюшного тифа и некоторых тифо-паратифозных заболеваний.

Предложена в 1896 французским врачом Ф. Видалем (F. Widal, 1862--1929).

В. р. основана на способности антител (агглютининов), образующихся в организме в течение болезни и длительно сохраняющихся после выздоровления, вызывать склеивание брюшнотифозных микроорганизмов, специфические антитела (агглютинины) обнаруживаются в крови больного со 2-ой недели болезни. Для постановки реакции Видаля берут шприцем кровь из локтевой вены в количестве 2-3 мл и дают ей свернуться.

Образовавшийся сгусток отделяют, а сыворотку отсасывают в чистую пробирку и готовят из неё 3 ряда разведений сыворотки больного от 1:100 до 1:800 следующим образом: во все пробирки разливают по 1 мл (20 капель) физиологического раствора; затем этой же пипеткой наливают 1 мл сыворотки, разведенной 1:50 в первую пробирку, перемешивают с физиологическим раствором, таким образом получают разведение 1:100, Из этой пробирки переносят 1 мл сыворотки в следующую пробирку, перемешивают с физиологическим раствором, получают разведение 1:200 также получают разведения 1:400 и 1:800 в каждом из трёх рядов.[6]

Реакция агглютинации Видзля ведётся в объеме 1 мл жидкости, поэтому из последней пробирки после смешения жидкости удаляют 1 мл. В отдельную контрольную пробирку наливают 1 мл физиологического раствора без

сыворотки. Этот контроль ставится для проверки возможности спонтанной агглютинации антигена (диагностикума) а каждом ряду (контроль антигена). Во все пробирки каждого ряда, соответствующего надписям, закапывают по 2 капли диагностикума. Штатив ставят в термостат на 2 часа при 37 «С и затем на сутки оставляют при комнатной температуре. Учёт реакции производится на следующем занятии. В сыворотках больных могут быть как специфические, так и групповые антитела, которые различаются по высоте титра. Специфическая реакция агглютинации идёт обычно до более высокого титра. Реакция считается положительной, если агглютинация произошла хотя бы в первой пробирке с разведением 1:200. Обычно она наступает в больших разведениях. Если наблюдается групповая агглютинация с двумя или тремя антигенами, то возбудителем болезни считают того микроба, с которым произошла агглютинация в наиболее высоком разведении сыворотки. Если при добавлении к сыворотке крови человека культуры возбудителя происходит агглютинация, реакция считается положительной. Для диагностики брюшного тифа реакцию Видаля ставят многократно, учитывая её показания в динамике и в связи с анамнезом.

К различным разведениям сыворотки крови больного добавляют смыв культур возбудителя (брюшного тифа, паратифов) или диагностикумы - стандартные растворы антигенов. После выдерживания в термостате наступает агглютинация в виде зерен, хлопьев, выпадающих в осадок. Реакция Видаля удобна, проста, но обладает невысокой специфичностью: при тяжелых формах заболевания или при применении антибиотиков результаты могут быть отрицательными вследствие потери способности образовывать антитела. Наоборот, положительная реакция Видаля иногда обнаруживается у перенесших брюшной тиф или паратиф (анамнестическая реакция), а также после прививок (прививочная реакция). Реакцию Видаля следует ставить многократно (начиная с 6--9-го дня заболевания).[5]

Реакция Райта

Высоко специфична и становится положительной с самого начала болезни. Наиболее высокие титры реакции Райта (80% и выше) обычно наблюдаются через 1-2 мес. после начала заболевания и сохраняются на протяжении лихорадочного периода. В дальнейшем титры реакции начинают падать, и к концу первого года заболевания реакция Райта, как правило, становится отрицательной. Появление и накопление агглютининов в крови больных бруцеллезом зависят от степени антигенного раздражения. Поэтому наиболее высокие показатели титров агглютининов наблюдаются в фазе бактериемии, резко снижаясь по мере затухания инфекционного процесса. Иногда реакция Райта сохраняется положительной до 2-3 и даже 5 лет после перенесенного заболевания. Однако в этих случаях следует иметь в виду возможность повторного заражения и рецидивов заболевания. В некоторых случаях классического бруцеллеза (см.), подтвержденного выделением гемокультуры и положительной аллергической пробой, реакция Райта может быть отрицательной; это возможно при заражении организма измененным в антигенном отношении штаммом бруцелл. Благодаря некоторой общности в антигенной структуре слабоположительные результаты реакции Райта могут быть у людей, инфицированных возбудителями туляремии, холеры, и при некоторых других инфекционных заболеваниях, а также у лиц, вакцинированных против этих инфекций. Слабоположительная реакция Райта (в разведениях 1:50 и 1:100) иногда наблюдается и у здоровых женщин в последние недели беременности. Повторная постановка реакции Райта (наблюдение за ее динамикой) позволяет дифференцировать специфическую реакцию Райта от неспецифической, так как повышение титров указывает на наличие бруцеллезной инфекции. Существенную роль в реакции Райта играет подбор штаммов для приготовления диагностикума (диссоциированные штаммы для этой цели не пригодны), а также концентрация применяемой микробной взвеси. Кроме антигена, источником ошибок может быть и исследуемая сыворотка. Она должна быть свежей, негемолизированной, прозрачной (без эритроцитов и пр.) и без признаков

прорастания посторонней микрофлорой. При постановке реакции Райта иногда наблюдаются так называемые проагглютинационные зоны, т. е. отрицательный результат с малыми разведениями сыворотки и четко выраженный положительный результат при более высоких разведениях; возможно также выпадение агглютинации в средней части ряда разведений. Явление это чаще наблюдается при высоких титрах сывороток и делает необходимым применение длинного ряда разведений. Появление феномена зоны, по-видимому, связано с наличием в сыворотках крови неполных (блокирующих) антител. Сыворотку крови для исследования получают обычным способом. Реакцию Райта ставят всегда с двумя контролями: а) контроль каждой из исследуемых сывороток для исключения ложной агглютинации за счет выпадения белков самой сыворотки и б) контроль антигена-одна пробирка при любом количестве исследуемых сывороток - для исключения спонтанной агглютинации антигена. Физиол. раствор, применяемый для разведения сыворотки и антигена, должен изготавливаться на дистиллированной воде нейтральной реакции ($pH=6,9-7,1$) и во избежание прорастания содержать 0,5% карболовой кислоты. Реакцию Райта ставят не менее чем в пяти разведениях (1:50, 1:100, 1:200, 1:400 и 1:800) в объеме 1 мл каждое. В качестве антигена применяют диагностикум, подтитрованный по национальной стандартной противобруцеллезной агглютинирующей сыворотке. Перед употреблением диагностикум разводят в 10 раз карболизировавшимся (0,5%) физиологическим раствором. В 1 мл разведенного диагностикума содержится около $6 \cdot 10^9$ микробных клеток. Учет реакции производят через 24 часа путем сравнения степени просветления в опытных пробирках с соответствующим стандартом мутности, который готовят следующим образом. В 4 пробирки последовательно наливают 1, 2, 3 и 4 мл разведенного диагностикума, затем в том же порядке добавляют 3, 2 и 1 мл карболизированного физиологического раствора, в последнюю пробирку ничего не добавляют. После взбалтывания содержимого берут по 0,5 мл антигена каждой

концентрации и 0,5 мл карболизированного физиологического раствора. Таким образом получают 4 пробирки стандарта мутности с различной степенью просветления (75% - 3, 50% -2 -и 25% - 1 - и отсутствие просветления), которые вместе с опытными пробирками помещают в термостат при $t^{\circ} 37^{\circ}$ на 24 часа, после чего производят учет реакции. Для единой системы учета в настоящее время рекомендуют выражение титров сывороток в международных единицах антител (МЕ). Диагностическим титром исследуемой сыворотки считается 50% агглютинации (2+). Перечисление титра сыворотки на международные единицы производят следующим образом. Стандартизированный диагностикум со стандартной противобруцеллезной агглютинирующей сывороткой, содержащей 1000 МЕ антител в 1 мл, дает 50% агглютинации в разведении этой сыворотки 1 : 500. Следовательно, титры исследуемой сыворотки 1 : 50, 1 : 100, 1 : 200 и т. д. с применением стандартизированного диагностикума указывают на то, что в 1 мл исследуемой сыворотки содержится 100, 200, 400 и т. д. международных единиц антител. Таким образом, перечисление титра исследуемой сыворотки на международные единицы производят путем его удвоения. При диагностической оценке результатов реакции агглютинации рекомендуется следующая схема: титр сыворотки 1 : 50 (100 МЕ) -результат сомнительный, 1 : 100 (200 МЕ)- слабо положительный, 1 : 200 (400 МЕ) - положительный, 1 : 200 и выше (800 МЕ)- резко положительный.[2]

Классификация возбудителей инфекционных заболеваний.

Вид	Форма строения	Заболевания, которые они вызывают
Вирусы	Мельчайшие неклеточные частицы, состоящие из нуклеиновой кислоты и белковой оболочки	Грипп, корь, ветряная оспа, болезнь Боткина, СПИД и многие другие
Бактерии	Шарообразные, палочковидные, извитые	Скарлатина, сифилис и др.
Грибы	Одноклеточные или многоклеточные, растительноподобные	Заболевания ногтей и кожи, руброфития, трихофития, эпидермофития
Простейшие	Одноклеточные животные	Амебная дизентерия, токсоплазмоз, лямблиоз и др.
Гельминты	Многоклеточные организмы, круглые, ленточные, сосальщики	Оскаридоз, острицы, власоглав, эвистрохоз и др.

По морфологическому строению все возбудители инфекционных заболеваний подразделяются на: микробы (бактерии); спирохеты; риккетсии; вирусы; грибки; простейшие.

Бактерии — это одноклеточные микроорганизмы.

По своему морфологическому строению бактерии чрезвычайно разнообразны. Наиболее часто встречаются следующие виды бактерий: кокки - бактерии шарообразной формы, одиночные или парами, а также в виде цепочек или образующие гроздья. К ним относятся диплококки, стрептококки, стафилококки. Они вызывают различные заболевания, такие как скарлатина, менингит, гонорея и др.;

бациллы - бактерии палочкообразной формы, имеющие достаточно большое распространение в природе. Они вызывают очень тяжелые инфекционные заболевания - дифтерию, столбняк и туберкулез;

спириллы - извилистые клетки, напоминающие штопор. Они являются возбудителями летоспироза и сифилиса. Латинское название возбудителя

сифилиса звучит довольно красиво - *Spiroheta palida* (бледная спирохета); Все микробы по типу дыхания делятся на две группы: анаэробы - хорошо размножаются только в отсутствии кислорода (возбудители столбняка, ботулизма, газовой гангрены и др.) и аэробы - живут исключительно в кислородной среде.

Клетка бактерии состоит из следующих элементов: оболочка, протоплазма, ядерная субстанция. У некоторых бактерий из наружного слоя оболочки формируются капсулы. Патогенные бактерии способны образовывать капсулу, только находясь в организме человека или животного. Образование капсулы — это защитная реакция бактерии. Бактерия внутри капсулы устойчива к действию антител.

У многих палочковидных бактерий внутри тела, посередине или на одном из концов имеются характерные образования — эндогенные споры круглой или овальной формы. Споры появляются при неблагоприятных внешних условиях существования бактерий (недостаток питательных веществ, наличие вредных продуктов обмена, неблагоприятная температура, высушивание). Одна бактериальная клетка образует одну эндоспору, которая, попадая в благоприятную среду, прорастает, образуя одну клетку. Споры устойчивы к внешним воздействиям. Многие бактерии обладают активной подвижностью. Подвижными являются все спираиллы и вибрионы.

Подвижностью характеризуются и многие виды палочковидных бактерий. Кокки неподвижны, за исключением единичных видов. Подвижность бактерий осуществляется при помощи жгутиков — тонких нитей, иногда спиралеобразно извитых. У некоторых патогенных микробов при определенных внешних воздействиях можно достигнуть ослабления или даже потери болезнетворных свойств. Однако при этом способность их при введении человеку вызывать невосприимчивость к заболеванию, или иммунитет, сохраняется. Указанное положение легло в основу получения живых ослабленных вакцин, которые нашли широкое применение в профилактике заболеваемости с помощью прививок.

Для распознавания и изучения особенностей различных видов микробов пользуются посевом их на искусственные питательные среды, которые готовят в лабораториях. Патогенные микробы растут лучше, если питательные среды по составу полнее воспроизводят условия их питания в живом организме. Спирохеты (возбудители возвратного тифа, сифилиса) имеют форму тонких, штопорообразных, активно изгибающихся бактерий. Риккетсии - это самые маленькие живые клетки, известные в природе, они занимают промежуточное положение между бактериями и вирусами. Риккетсии имеют форму палочек, или кокков. Они значительно меньше многих бактерий. Это абсолютные паразиты, так как могут расти и размножаться исключительно в клетке хозяина. Чтобы представить их размеры, приведем такой пример. В одной клетке слизистой желудочно-кишечного тракта блохи их может находиться около 100 000. Впервые риккетсии были обнаружены и изучены американским микробиологом Риккетсом. Переносчиком риккетсии являются насекомые и клещи. Заболевания, вызываемые различными видами возбудителей этой группы, получили название риккетсиозов: сыпной тиф, пятнистая лихорадка Скалистых гор, сыпной тиф, Ку-лихорадка и др. В отличие от бактерий они не растут на искусственных питательных средах.

Вирусы — это мельчайшие микроорганизмы, размеры которых измеряются в миллимикронах. Увидеть вирусы можно только при очень большом увеличении (в 30 000 раз) с помощью электронного микроскопа.

Они очень примитивно устроены. У них нет клеточной оболочки в обычном понимании или каких-либо сложно организованных структур и не обнаруживается метаболизм. Они состоят из нуклеиновой кислоты (РНК или ДНК), окруженной белковой оболочкой. Главный компонент вирусов — нуклеиновая кислота — представляет собой соединение, которое служит материальной основой наследственности и многих других явлений жизни. Их жизнедеятельность обеспечивают РНК или ДНК клеток хозяина.

Вирусы являются строгими внутриклеточными абсолютными паразитами, способными развиваться (репликация или репродукция) только внутри клетки своего хозяина. Их постоянное местожительство - живая клетка человека или животного. Он ведет себя как вампир, не успокоится, пока не «высосет все соки» из клетки хозяина. В результате клетка погибает, вызывая поражение определенных систем или органов макроорганизма.

Некоторые вирусы обладают очень коварной способностью - внедряясь в клетку, оставаться в ней в латентном («сонном») состоянии очень долгое время (в некоторых случаях на протяжении всей жизни хозяина). Так проходят месяцы и годы, и как только организм ослаблен (по разным причинам - стресс, авитаминоз, заболевание), вирус тотчас же реактивируется, т.е. проявляет свою активность или агрессивность. Другими словами, латентная инфекция переходит в острую или хроническую форму.

Особенно опасны для человека те вирусы, которые встраиваются в наследственные субстраты клетки (ее хромосомы) и становятся, таким образом, составной частью генома человека. Это, например, вирус иммунодефицита человека. Известно также, что некоторые вирусы обладают способностью, проникнув в клетку, нарушать механизмы роста и развития, превращая ее в раковую клетку.

Во внешней среде они практически не живут. Дезинфицирующие вещества, солнечный свет, ультрафиолет, нагревание убивают большинство вирусов. Однако среди них есть и очень стойкие. Например, вирус болезни Боткина (инфекционный гепатит, или желтуха) погибает лишь при температуре 100°C и 45-минутном кипячении.

К вирусам относятся возбудители гриппа, ящура, полиомиелита, натуральной оспы, энцефалитов, кори, СПИДа и других заболеваний.

Лечение вирусных заболеваний очень сложное, но небезнадежное дело. На сегодняшний день самая эффективная защита от различных вирусов - прививки (превентивный способ защиты). С их помощью можно создать в

организме достаточно мощный и эффективный заслон против большого числа вирусов, повысить активность иммунной системы, ее защитные механизмы.

Многие вирусы обладают уникальной способностью изменять свои наследственные качества, т.е. мутировать. Тот факт, что вирус находится внутри клетки-хозяина, обеспечивает ему также надежную защиту. Очень немногие современные лекарства «работают» на внутриклеточном уровне, большинство не в состоянии «достать» вирус. В процессе эволюции многие вирусы научились спасаться от иммунной системы организма хозяина, прикрываясь его же собственными белками, и при этом их разрушающее действие на организм хозяина не прекращается, а, напротив, усиливается. Именно к такому вирусу относится вирус В, вызывающий болезнь Боткина. Интерферон — это белок, содержащийся в нормальных клетках тканей. При лизисе клеток, например под воздействием вируса, он переходит в окружающие жидкости. Блокируя некоторые ферментные системы клеток, свободный интерферон обладает способностью препятствовать поражению этих клеток вирусом. Дальнейшее размножение вируса возможно лишь в тех клетках, которые не блокированы интерфероном. Таким образом, интерферон является механизмом защиты клеток от чужеродных нуклеиновых кислот. Грибки, или микроскопические грибы, в отличие от бактерий имеют более сложную структуру. Большинство из них — многоклеточные организмы. Клетки микроскопических грибов вытянутой формы, похожие на нить. Размеры колеблются в пределах от 0,5 до 10—50 мкм и более. Большинство грибов — сапрофиты, только немногие из них вызывают заболевания человека и животных. Чаще всего они обуславливают различные поражения кожных покровов, волос, ногтей, но встречаются виды, которые поражают и внутренние органы. Заболевания, вызываемые микроскопическими грибами, носят название микозов.

В зависимости от строения и особенностей грибы разделяют на несколько

групп.

1. К патогенным грибам относятся:

- дрожжеподобный гриб, вызывающий тяжелое заболевание — бластомикоз;
- лучистый гриб, вызывающий актиномикоз;
- возбудители глубоких микозов (гистоплазмоза, кокцидиоидоза).

2. Из группы так называемых «несовершенных грибов» широкое распространение имеют возбудители многочисленных дерматомикозов.

3. Из непатогенных грибов наиболее распространены плесени и дрожжи. Грибковые поражения кожи и ногтей встречаются очень часто. К их числу относятся руброфитии, трихофитии, эпидермофитии. Дрожжевые грибки вызывают сравнительно распространенное заболевание влагалища - молочницу. Встречается также грибковая ангина, фаринго- и ларингомикозы. Простейшие — одноклеточные микроорганизмы, способные нанести вред здоровью человека, особенно при понижении защитных функций его организма. Простейшие отличаются более сложным строением, чем бактерии. К возбудителям инфекционных заболеваний человека среди простейших относятся дизентерийная амеба, малярийный плазмодий и др. Наиболее распространенные заболевания - амебная дизентерия, токсоплазмоз, лямблиоз и др. В последние годы все большее распространение получили урологические заболевания, причиной которых стали хламидии. Заболевание, которое они вызывают, называется хламидиоз. Это также абсолютные паразиты. Они обладают одной отличительной особенностью - отсутствием механизмов для получения энергии из питательных веществ. Следовательно, они черпают ее из живых клеток хозяина. Некоторые представители этой группы (простейших), например гельминты (паразитические черви), членистоногие (чесоточный клещ и др.),

имеют более значительные размеры. Гельминты (паразитические черви). У человека описано более 250 видов гельминтов. Из них на территории России наибольшее распространение имеют представители класса круглых червей (возбудители аскаридоза, энтеробиоза, трихинеллеза, трихоцефалеза), класса ленточных червей (возбудители дифиллоботриоза, эхинококкоза), класса сосальщиков (возбудители опистрохоза и др.). Наиболее разнообразная группа заболеваний, вызываемых гельминтами, наблюдается в тропических странах, где человек может поражаться сразу несколькими червями (полиинвазия). В процессе развития черви проходят ряд последовательных стадий (жизненных циклов от личиночной до половозрелой стадии). Последние, взрослые, формы паразитируют в организме окончательного хозяина, а выделяемые ими яйца или личинки либо развиваются во внешней среде, либо паразитируют в организме промежуточных хозяев. Человек может быть как окончательным, так и промежуточным хозяином. Различают гельминты, жизнь которых протекает с обязательным участием человека, и гельминты, способные существовать независимо от человека - в организме животных. Паразитическим червям свойственна очаговость, т.е. распространение на определенной ограниченной территории - там, где проживает человек или соответствующего вида животное. Надо сказать, что распространенность гельминтов отмечают как на территории населенных пунктов, так и в природе. Проникновение гельминтов в организм человека происходит двумя путями: через рот с пищей, загрязненной землей, содержащей яйца червей, или через кожу. Половозрелые формы червей локализуются в организме окончательного хозяина в разных органах: в кишечнике и вне его, в кровеносных и лимфатических сосудах, в легких, печени, соединительной ткани и др. Человек может быть поражен одновременно несколькими червями с разной их локализацией. Важнейшими свойствами микробов являются патогенность, т.е. способность вызывать инфекционную болезнь различной тяжести, и вирулентность, т.е. сумма агрессивных свойств микробов по отношению к организму человека и

животного. Мерой ее является количество живых микроорганизмов, способных вызвать заболевание; вирулентность - это мера патогенности, она различна у разных микробов. По своей вирулентности (способности вызывать заболевание у человека) бактерии можно разделить на три группы: патогенные (заразные), условно патогенные и сапрофиты. Особой вирулентностью и патогенностью обладают возбудитель особо опасных инфекций. Первые, безусловно опасны для здоровья человека, и встреча с ними чревата инфекционными заболеваниями, если, конечно, организм не имеет специфической защиты. Многие виды микробов стали паразитами — микроорганизмами, приспособившимися к жизни за счет другого живого организма. Существуют и условно патогенные организмы, которые постоянно обитают внутри живого организма, не причиняя ему вреда. Их патогенное действие проявляется только при изменении условий обитания и снижении защитных сил организма, вызванном различными факторами. В этих случаях они могут проявить свои патогенные свойства и вызвать соответствующие заболевания. Среди микробов существуют также сапрофиты — безвредные микроорганизмы. Их роль сводится к разложению мертвых органических остатков в почве, сточных водах и т.п. Последние неопасны для организма и даже, напротив, очень полезны. Например, известно, что во влагалище женщины среда кислая. Это не что иное, как результат деятельности постоянно присутствующих микроорганизмов, кисломолочных бактерий. Именно поэтому в такой среде не развиваются патогенные микроорганизмы и дрожжевые грибки. Другой пример: в толстом кишечнике обитает кишечная палочка - *escheria coli*. Она обеспечивает процессы брожения в кишечнике, необходимые для разложения клетчатки. Необоснованное употребление некоторых лекарств (чаще всего при самолечении) вызывает уничтожение всей микрофлоры кишечника, что приводит к заболеванию, которое носит название дисбактериоз. Надо заметить, что достаточно большое число людей страдают этим заболеванием. Может быть, некоторые из вас обратили внимание, что в последние годы в

молочных отделах магазинов появились продукты с приставкой «био», в частности: биокефир, биойогурт, бифидок и др. И это не случайно. Их появление вполне оправданно, так как они помогают организму нормализовать его кишечную флору. Продукты с приставкой «био» очень полезны. Однако вполне достаточно употреблять их 1-2 раза в неделю по 0,25-0,5 л. Всем патогенным микроорганизмам свойственна специфичность, т.е. способность микробов данного вида вызывать определенный вид заболевания, и токсичность, т.е. способность вырабатывать токсины.

Микроорганизмы в процессе своего размножения, жизнедеятельности и гибели выделяют ядовитые (токсические) отравляющие вещества, токсины - экзотоксины и эндотоксины. Экзотоксин выделяется при жизни микробной клетки. Микробные токсины значительно влияют на ход инфекционной болезни, а при некоторых болезнях они играют основную роль (ботулизм, дифтерия, столбняк). Экзотоксины поражают только строго определенные, чувствительные к данному токсину ткани. Так, столбнячный токсин действует на центральную нервную систему, ботулинистический - на ядра черепно-мозговых нервов; дифтерийный - на сердечно-сосудистую систему, почки. Экзотоксины обладают антигенностью. После обезвреживания экзотоксинов (формалином и высокой температурой) их называют анатоксинами. Анатоксины применяются для прививок с целью создания невосприимчивости к некоторым инфекционным заболеваниям, таким как столбняк, дифтерия, ботулизм. Эндотоксин выделяется при разрушении микробной клетки, вызывает общую интоксикацию и не обладает антигенным свойством. Устойчивость микробов к воздействию факторов внешней среды. Внешняя среда не является естественной для большинства патогенных микробов. Однако чтобы сохранить свой вид (выжить), микробы должны обладать определенной устойчивостью к действию различных факторов внешней среды. Сохранение вида любого возбудителя возможно лишь при некотором пребывании его во внешней среде. Длительность этого пребывания обусловлена как интенсивностью воздействия факторов внешней

среды (температуры, влажности, энергии солнца и др.), так и особенностями микроорганизма, объединяемыми понятием «устойчивость».

Для каждого возбудителя имеется свой температурный оптимум. Для большинства патогенных микробов оптимальной является температура 30-37°C. Вместе с тем они также хорошо переносят и низкие температуры (до -19... -25°C). При этом микробная клетка переходит в состояние анабиоза, в котором она может существовать долгие годы. Следовательно, патогенные микробы могут перезимовать в почве и различных субстратах. Высокая температура среды губительна для микробов. Так, при температуре 60 °C большинство из них гибнет через 10 минут, при 80-100°C - через 1 минуту, так как происходит свертывание белков. Некоторые бактерии вне организма человека и животного образуют споры путем уплотнения протоплазмы и образования плотной оболочки, что позволяет им длительно сохраняться во внешней среде. Споры значительно устойчивее к действию высоких температур, чем вегетативные формы. Уничтожение спор в течение 20-30 минут достигается лишь при температуре пара 120°C. Споры столбняка выдерживают кипячение до 3 часов, ботулизма - до 6 часов. Высушивание, приводящее к обезвоживанию, губительно для микробов. Скорость гибели под влиянием высушивания весьма различна у разных видов микробов: у холерного вибриона - 2 дня, у палочки брюшного тифа - 70 дней. Будучи защищены высушенными белковыми субстратами (кровь, мокрота, ткани), микробы могут оставаться жизнеспособными в течение более длительного срока, для некоторых возбудителей этот период достигает нескольких месяцев. Споры весьма стойки к высушиванию, например, споры палочки сибирской язвы способны прорасти в вегетативные формы после пребывания в сухой почве через 50-70 лет. Лучистая энергия солнца обладает наибольшей эффективностью губительного действия на микробы, особенно ультрафиолетовая часть ее спектра. Большой губительной способностью для микробов обладают некоторые ядовитые химические вещества, которые используются для дезинфекции

Заключение

За время своего развития микробиология не только много почерпнула из смежных наук (например, иммунологии, биохимии, биофизики и генетики), но и сама дала мощный импульс для их дальнейшего развития.

Микробиология изучает морфологию, физиологию, генетику, систематику, экологию и взаимоотношения микроорганизмов с другими существами.

Поскольку микроорганизмы очень многообразны, то более детальным их изучением занимаются специальные её направления: вирусология, бактериология, микология, протозоология и др. Обилие фактического материала, накопленного за относительно короткий период научного развития микробиологии (со второй половины XIX в.), способствовало разделению микробиологии на ряд специализированных направлений: медицинское, ветеринарное, техническое, космическое и т.д.

Медицинская микробиология изучает микроорганизмы, патогенные и условно-патогенные для человека, их экологию и распространённость, методы их выделения и идентификации, а также вопросы эпидемиологии, специфической терапии и профилактики вызываемых ими заболеваний.

Актуальной проблемой медицинской микробиологии до настоящего времени остаётся исследование всего комплекса взаимодействий внутри экосистемы «микроорганизм-микроорганизм», будь это микроб-комменсал или микроб-патоген.

Список литературы

1. Покровский В.И. «Медицинская микробиология, иммунология, вирусология». Учебник для студентов фарм. ВУЗов, 2002.
2. Борисов Л.Б. «Медицинская микробиология, вирусология и иммунология». Учебник для студентов мед. ВУЗов, 1994.
3. Воробьев А.А. «Микробиология». Учебник для студентов мед. ВУЗов, 1994.
4. Коротяев А.И. «Медицинская микробиология, вирусология и иммунология», 1998.
5. Букринская А.Г. «Вирусология», 1986.
6. Л. Б. Борисов. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология. М.: ООО «МИА», 2010. 736 с.
7. Поздеев О. К. Медицинская микробиология. М.: ГЭОТАР-МЕД, 2001. 754 с.